

线性代数 B1 期中期末考试合集

中国科学技术大学

王子川

wangzichuan@mail.ustc.edu.cn

目录

1 中国科学技术大学线性代数 B1 2023 年春季期中试题	1
2 中国科学技术大学线性代数 B1 2025 年春季期中试题	4
3 中国科学技术大学线性代数 B1 2025 年秋季期中试题	6
4 中国科学技术大学线性代数 B1 2026 年春季期中试题	9
5 中国科学技术大学线性代数 B1 2022 年春季期末试题	11
6 中国科学技术大学线性代数 B1 2023 年春季期末试题	13
7 中国科学技术大学线性代数 B1 2024 年春季期末试题	15
8 中国科学技术大学线性代数 B1 2025 年春季期末试题	17
9 中国科学技术大学线性代数 B1 2025 年秋季期末试题	19
10 中国科学技术大学线性代数 B1 2026 年春季期末试题	21

1 中国科学技术大学线性代数 B1 2023 年春季期中试题

1. (30 分) 填空题, 每小题 5 分.

(1) 如果向量 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)$, $\alpha_3 = (2, 4, a)$ 线性相关, 则 $a =$ _____.

(2) 方程 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 的解是 $X =$ _____.

(3) 设 $\alpha_1 = (1, 3, 5)$, $\alpha_2 = (2, 4, 6)$, $\alpha_3 = (3, 2, 1)$, 则 $(13, 32, 52)$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标是 _____.

(4) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -4 \\ -1 & -3 & -4 & -2 \\ 2 & -1 & 4 & 4 \end{pmatrix}$ 的相抵标准型是 _____.

(5) 记 $P_2[x]$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上次数不超过 2 次的多项式的集合, 按多项式的加法和数乘运算构成实数域上线性空间, 求 $P_2[x]$ 的一组基函数 $\{(1-x)^2, 2x(1-x), x^2\}$ 到自然基 $\{1, x, x^2\}$ 的过渡矩阵 _____.

(6) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}AP$, 则 $PB^{2023}P^{-1} - A^2 =$ _____.

2. (20 分) 判断题, 每小题 5 分. 判断下列命题是否正确, 并简要说明理由或举出反例.

(1) $n \geq 2$, 向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1} - \alpha_n, 2(\alpha_n - \alpha_1)$ 一定线性相关.

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B 不相抵.

(3) 设 A 为 3 阶非零实方阵, A^* 为 A 的伴随方阵. 若 $A^* = -A^T$, 则 $\det(A) < 0$.

(4) 设 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4)$ 是 6×4 的矩阵, α_i 是列向量, 如果 $x_1 = (6, 5, 8, 3)^T$, $x_2 = (2, 0, 2, 3)^T$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 α_4 不能由 α_2, α_3 线性表示.

3. (18 分) 设含参数 λ 的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2\lambda x_2 - 10x_3 = 0, \\ 3x_1 + 8x_2 + (\lambda - 3)x_3 = 4. \end{cases}$$

- (1) 当 λ 取何值时, 该方程组无解.
- (2) 当 λ 取何值时, 该方程组有无穷多解, 并求此时通解的表达式.
- (3) 当 λ 取何值时, 该方程组有唯一解.

4. (12 分) 设方阵

$$A = \begin{pmatrix} 4+x & 4 & 4 & 4 \\ 3 & 3+x & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 2+x & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1+x \end{pmatrix}, \quad x > 0.$$

求 $\det(A)$ 与 A^{-1} .

5. (13 分) 记 $P_{2n-1}[x]$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上次数不超过 $2n-1$ 次的多项式的集合, 按多项式的加法和数乘运算构成实数域上线性空间. 给定 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$, 对每个 $1 \leq k \leq n$, 可以证明存在 $f_k(x), g_k(x) \in P_{2n-1}[x]$ 满足

$$f_k(x_i) = \begin{cases} 1, & k = i, \\ 0, & k \neq i, \end{cases} \quad f'_k(x_i) = 0,$$

$$g_k(x_i) = 0, \quad g'_k(x_i) = \begin{cases} 1, & k = i, \\ 0, & k \neq i, \end{cases} \quad i = 1, \dots, n.$$

- (1) 证明: $S = \{f_1(x), \dots, f_n(x), g_1(x), \dots, g_n(x)\}$ 线性无关, 从而构成 $P_{2n-1}[x]$ 上的一组基.
- (2) 求多项式 $q(x) = x^n + 23$ 在基 S 下的坐标.
- (3) 当 $n = 2$ 时, 计算三次多项式 $\{f_1(x), f_2(x), g_1(x), g_2(x)\}$.

6. (7 分) 设 A, B, C 是 n 阶实方阵, 证明:

- (1) 如果存在矩阵 X, Y 满足 $XA - 3BY = C$, 则矩阵 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 相抵.
- (2) 上述命题的逆命题成立.

2 中国科学技术大学线性代数 B1 2025 年春季期中试题

1. (30 分) 填空题, 每小题 5 分.

(1) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -4 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{100} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 α, β, γ 为 3 维列向量. 记矩阵 $A = (\alpha \ \beta \ \gamma)$, $B = (3\alpha - \beta \ -\alpha + 2\beta - \gamma \ \beta + 2\gamma)$.

若 $|A| = 3$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 已知 B, C 是 n 阶可逆方阵. 则 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & O \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 V 是任一线性空间. 向量 ξ 在 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(2, -1, 3)^T$. 则 ξ 在 V 的另一组基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1$ 下的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 将向量 $\beta = (8, 1, 23)^T$ 表示成 $\alpha_1 = (1, -2, 4)^T$, $\alpha_2 = (-1, 3, -5)^T$, $\alpha_3 = (2, 5, 3)^T$ 的线性组合 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(6) 设 $\mathbb{R}_4[x]$ 为实数域上次数不超过 4 的多项式全体, 按照多项式的加法和数乘运算构成的线性空间. 则集合 $V = \{f(x) \in \mathbb{R}_4[x] \mid f(i) = 0, i = 1, 2, 3\}$ 构成 $\mathbb{R}_4[x]$ 的子空间. 写出 V 的一组基 $\underline{\hspace{2cm}}.$

2. (20 分) 判断题, 每小题 5 分. 判断下列命题是否正确, 并简要说明理由或举出反例.

(1) 对任意 $m \times n$ 矩阵 A , 总存在 $n \times m$ 矩阵 B , 满足 $ABA = A$.

(2) 考虑两个 $m \times n$ 矩阵 A 和 B . 若 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 B 的列向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 等价, 则 $\text{rank}(A) = \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \text{rank}(B)$.

(3) 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $2\alpha_1 - \alpha_2 + 8\alpha_3, -\alpha_1 + 5\alpha_2 + 5\alpha_3, 3\alpha_1 - 4\alpha_2 + 7\alpha_3$ 也线性无关.

(4) 已知 A 为 4 阶非零实矩阵, 满足 $A^* = A^T$. 则 $|A| = 1$.

3. (13 分) 考虑线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 3, \\ x_1 + ax_2 - 2x_3 = 2, \\ 2x_1 + 5x_2 + ax_3 = 5. \end{cases}$$

(1) 问 a 为何值时, 该方程组无解? 有唯一解? 有无穷多解?

(2) 在有解的情况下, 给出方程组的通解.

4. (12 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & 1+x_1^3 & 1+x_1^4 \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & 1+x_2^3 & 1+x_2^4 \\ 1+x_3 & 1+x_3^2 & 1+x_3^3 & 1+x_3^4 \\ 1+x_4 & 1+x_4^2 & 1+x_4^3 & 1+x_4^4 \end{vmatrix}.$$

5. (17 分) 考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 0 & 7 \\ -1 & 0 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & 1 & 11 \end{pmatrix}$.

(1) (6 分) 求 $\text{rank}(A)$. 写出 A 的列向量组的一个极大线性无关组.

(2) (3 分) 记 $V = \{X \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \mid AX = O\}$. 证明 V 是 $\mathbb{R}^{4 \times 4}$ 的一个子空间.

(3) (8 分) 求 $\dim V$. 写出 V 的一组基.

6. (8 分) 考虑 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中 $n \geq 2$.

(1) (4 分) 证明: 若对每个 $1 \leq i \leq n$ 都有 $2|a_{ii}| > \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$, 则 $\det(A) \neq 0$.

(2) (4 分) 证明: 若对每个 $1 \leq i \leq n$ 都有 $2a_{ii} > \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$, 则 $\det(A) > 0$.

3 中国科学技术大学线性代数 B1 2025 年秋季期中试题

1. (30 分) 填空题, 每小题 5 分.

(1) 令 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. 则 $A^5 =$ _____.

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 6 & 7 & 5 & 2 \\ 9 & 7 & 3 & 5 \\ 3 & 8 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, M_{ij} 表示 A 的余子式. 则 $M_{31} + M_{32} + M_{33} =$ _____.

(3) 已知 A, B 是 4 阶方阵且 $\det(A) = -1$, $\det(B) = 0$. 设 $X = (A^*)^*$, 即 X 是 A 的伴随矩阵的伴随矩阵. 设 $Y = (B^*)^*$. 则 $\det(X - Y) =$ _____.

(4) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3)$, $\alpha_2 = (2, 3, x)$, $\alpha_3 = (0, 1, -4)$ 的秩为 2. 则 x 的值为 _____.

(5) 三维实向量空间中 $\beta = (1, -2, 4)$ 在基 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 3, 9)$, $\alpha_3 = (1, -1, 1)$ 下的坐标是 _____.

(6) 设 $\mathbb{R}_4[x]$ 为 $\mathbb{R}$ 上次数不超过 4 的多项式 (含零多项式) 全体, 按照多项式的加法和数乘运算构成的线性空间. 写出子空间 $V = \{f(x) \in \mathbb{R}_4[x] \mid f(0) = 0 \text{ 且 } f''(2) = 0\}$ 的一组基 _____. 这里 $f''(x)$ 表示二次导函数. 注意: 本题答案不唯一.

2. (20 分) 判断题, 每小题 5 分. 判断下列命题是否正确, 并简要说明理由或举出反例.

(1) 设 $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$, $B \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ 且 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 2$. 则 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA)$.

(2) 设 A 是 2025 阶方阵. 则 $\text{rank}(A^{2025}) = \text{rank}(A^{2024})$.

(3) 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6 \in \mathbb{R}^6$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_5, \alpha_5 - \alpha_6, \alpha_6 + \alpha_1$ 也一定线性无关.

(4) 已知 α, β 是四维实向量空间 $\mathbb{R}^4$ 中的两个不同的非零向量. 则 $\{\alpha, \alpha + \beta\}$ 一定是向量组 $\{\alpha, \alpha + \beta, \alpha + 2\beta, \alpha + 3\beta\}$ 的一个极大无关组.

3. (15 分) 考虑线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + cx_3 + 7x_4 = -1, \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = d. \end{cases}$$

问参数 c, d 为何值时, 该关于变量 x_1, x_2, x_3, x_4 的方程组无解? 有解? 并在有解的情况下, 分情况给出方程组的通解.

4. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 & 9 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 5 & 4 & 8 \\ 0 & 5 & 0 & 7 \end{pmatrix}$. 求 A 的行列式 $\det(A)$, 并求 A 的逆矩阵 A^{-1} .

5. (15 分) 设 $c, d \in \mathbb{R}$ 为参数. 设 $J = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, O 为二阶零方阵, I_2 是二阶单位矩阵.

设 $A = \begin{pmatrix} J & O \\ O & I_2 \end{pmatrix}$. 设 $V = \{B \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \mid AB = BA\}$. 这里 V 与参数 c, d 有关.

(1) 求证: 关于矩阵的加法和数乘运算下, V 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

(2) 对参数 c, d 分类讨论, 分别回答对应情况下 V 的维数.

6. (5 分) 设 A 是 n 阶方阵. 记号 $\mathbb{R}^n$ 表示 n 维列向量空间. 设 $\beta \in \mathbb{R}^n$ 满足 $A^6\beta = \mathbf{0}$ 但 $A^5\beta \neq \mathbf{0}$, 这里 $\mathbf{0}$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的零向量. 求向量组 $S = \{\beta, A\beta, A^2\beta, A^3\beta, A^4\beta, A^5\beta\}$ 的秩.

7. (5 分) 设 $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7, d_1, d_2, d_3, d_4 \in \mathbb{R}$ 是参数. 考虑关于变量 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T$ 的线性方程组:

$$\begin{cases} c_1x_1 + 2c_2x_2 + 3x_3 + 2(c_3 + c_4)x_4 + 2x_5 = d_1 + d_2 - 1, \\ (c_1 - 5)x_1 + (c_5 + 3)x_2 + x_3 + c_3x_4 + (c_6 + 4)x_5 = d_1 - d_2 + 4, \\ c_7x_1 + 3x_2 + c_4x_4 + 6x_5 = d_3 - 3d_4, \\ (3c_7 - 2)x_1 + (c_2 + 3)x_2 + 2x_3 + d_1x_4 + d_2x_5 = d_3, \\ c_5x_2 + x_3 + (c_1 - c_2)x_4 + c_6x_5 = d_4. \end{cases}$$

已知 $\xi_1 = (-10, -7, -2, 4, 4)^T$, $\xi_2 = (7, -2, 5, 3, -3)^T$, $\xi_3 = (21, 0, 6, -1, -4)^T$ 都是上述线性方程组的解. 求上述线性方程组的通解.

4 中国科学技术大学线性代数 B1 2026 年春季期中试题

1. (36 分) 基础计算题, 每小题 6 分.

(1) 计算实系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 和 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 10 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 考虑实系数线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 4x_4 = -5, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 + 6x_4 = -1, \\ -5x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 11. \end{cases}$$
 写出该方程的通解 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$ 则 A 的伴随矩阵 $A^* = \underline{\hspace{2cm}}, A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 A 如上题所设. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 A 的列向量, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 A^T 的列向量, 已知它们构成 $\mathbb{R}^3$ 的两组基. 设列向量 $\alpha \in \mathbb{R}^3$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(1, 1, 0)^T$. 则 α 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设实系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$ 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(6) 设 A 是 4 阶方阵, 满足 $(I - A)^3 = 0$, 其中 I 是 4 阶单位矩阵. 则 $\text{rank}(I - A)$ 最大可以取到 $\underline{\hspace{2cm}},$ 并用 A 的多项式表示 $(2I - A)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. (16 分) 综合计算题, 每小题 8 分. 给出关键的求解步骤.

(1) 设实系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -4 & -5 \\ 3 & -1 & 5 & 6 & -1 \\ -5 & -3 & 1 & 2 & 11 \\ -9 & -4 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$ 记 $\alpha_j, j = 1, 2, 3, 4, 5,$ 为 A 的列向量. 写出该向量组的一个极大线性无关组.

- (2) 记 $\beta_i, i = 1, 2, 3, 4$, 为 A 的行向量. 写出该向量组的一个极大线性无关组, 并说明判断理由 (可以借助上一小题).

3. (13 分) 问答和计算题.

- (1) (4 分) 设 A, B, C 为同阶方阵. 问矩阵 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ C & 0 \end{pmatrix}$ 是否可交换? 若是, 请给出解释; 否则, 请给出反例.

- (2) (9 分) 设实系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 求 A^n 以及 A^{-1} .

4. (15 分) 记域 $\mathbb{F}$ 上 $m \times n$ 矩阵的矩阵集合为 $\mathbb{F}^{m \times n}$, 视之为 $\mathbb{F}$ -线性空间.

- (1) (3 分) 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$. 证明: 集合 $V = \{X \in \mathbb{F}^{n \times p} \mid AX = 0\}$ 是 $\mathbb{F}^{n \times p}$ 的线性子空间.

- (2) (8 分) 设实系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. 设 $V = \{X \in \mathbb{R}^{4 \times 2} \mid AX = 0\}$. 写出 V 的一组基, 并求矩阵方程 $AX = B$ 的一般解.

- (3) (4 分) 设 A 是一个 n 阶方阵. 证明: 存在非零多项式 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $f(A) = 0$.

5. (12 分) 证明: 分块矩阵的秩满足 $\text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$, 并且等号成立当且仅当存在矩阵 D, E 使得 $C = DA + BE$.

6. (8 分) 设 A 是 n 阶实数方阵.

- (1) 证明: 如果 A 是对称矩阵, 那么对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, $Ax = 0$ 当且仅当 $A^2x = 0$.

- (2) 证明: 如果 A 是对称矩阵, 那么对任意正整数 n , $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^n)$.

5 中国科学技术大学线性代数 B1 2022 年春季期末试题

1. 填空题.

(1) 已知向量 α 在 $\mathbb{R}^3$ 的自然基下的坐标为 $(1, 2, 3)$, 则 α 在 $\mathbb{R}^3$ 的基 $\alpha_1 = (1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)$, $\alpha_3 = (1, 1, 2)$ 下的坐标为 _____.

(2) 若 3 阶方阵 A 的特征值分别是 $2, 4, 6$, 则 $\det(I + A) =$ _____.

(3) 设 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 $\text{diag}(1, 2, 3)$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3$ 下的矩阵为 _____.

(4) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 按原顺序 Schmidt 正交化得到的标准正交基为 _____.

(5) 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 x, y 的值分别是 _____.

2. 判断题.

(1) 若 n 阶方阵 A_1, A_2, B_1, B_2 满足相似关系 A_1 与 B_1 相似, A_2 与 B_2 相似, 则 $A_1 + A_2$ 与 $B_1 + B_2$ 相似.

(2) 若两个同阶实对称矩阵有相同的特征多项式, 则这两个矩阵相似.

(3) 在 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 上定义 $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$, 则 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 上的一个内积.

(4) 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 与 4 阶单位阵相合.

3. 设 $\mathbb{R}^3$ 上实二次型 $Q(x) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$.

(1) 利用正交变换将该二次型化为标准型, 并写出对应的正交变换.

(2) 判断 $Q(x) = 1$ 在三维直角坐标系里所表示的曲面的类型.

4. 在数域 $\mathbb{R}$ 上次数不超过 3 的多项式全体构成的线性空间 $\mathbb{R}_3[x]$ 上定义内积 $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$.

(1) 将向量组 $1, x, x^2$ 按顺序 Schmidt 正交化得到单位正交向量组.

(2) 令 $W = \langle 1, x, x^2 \rangle$. 求多项式 $p(x) \in W$ 使得 $|x^3 - p(x)|$ 达到最小.

5. 设 A 是 n 阶实正定阵, 求证:

$$\det(A) \leq \left(\frac{\operatorname{Tr}(A)}{n} \right)^n.$$

6. 证明任意阶复方阵可相似于上三角阵.

6 中国科学技术大学线性代数 B1 2023 年春季期末试题

1. 填空题.

(1) 次数不超过 3 的多项式空间 $R_3[x]$ 中, $1+x+x^2+x^3$ 在基 $\{1, (x-1), (x-1)^2, (x-1)^3\}$ 下的坐标为 _____.

(2) 方阵 A 的特征多项式为 $(\lambda-2)(\lambda^2+9)$. 则 $I-A$ 的行列式为 _____.

(3) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}^{2024} =$ _____.

(4) 已知实二次型 $x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - tx_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 正定, 则参数 t 的取值范围为 _____.

(5) 设三维实线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 在给定基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 下的方阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\{\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1\}$ 下的方阵为 _____.

(6) 设平面 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换 $\mathcal{B}: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x+y \\ y \end{pmatrix}$ 将单位圆 C 变为椭圆 E , 则 E 的长半轴的长度为 _____.

2. 判断题.

(1) 设 A 是 n 阶上三角实方阵. 若 A 是正交方阵, 则 A 必为对角阵.

(2) 若复矩阵 A 满足 $AA^T = 0$, 则 $A = 0$.

(3) 设 A 与 B 均为 n 阶实对称方阵, 且 A 正定, 则存在正实数 c 使得 $cA + B$ 为正定阵.

(4) 设 X 与 Y 均为 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间, 若 $X \cup Y$ 仍是线性子空间, 则一定有 $X \subseteq Y$ 或 $Y \subseteq X$.

3. 设实二次型 $Q = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + ax_2x_3$ 经过某个正交变换 $X = PY$ 后得到 $by_1^2 + 2y_2^2 - 7y_3^2$.

(1) 求 a, b 的值.

(2) 求正交方阵 P .

(3) 判断二次曲面 $Q(x_1, x_2, x_3) = 1$ 的类型.

4. 设 $R_3[x]$ 是次数不超过 3 的多项式组成的线性空间, 对于任意的 $f(x), g(x)$, 定义 $\langle f(x), g(x) \rangle = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$.

(1) 证明: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $R_3[x]$ 上的内积.

(2) 将 $R_3[x]$ 中的基 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 进行 Schmidt 标准正交化.

(3) 设 W 为 $R_3[x]$ 中由 x, x^2 生成的线性子空间. 令 $h(x) = 1 + x^3$, 求 $k(x) \in W$, 使得 $h(x) - k(x)$ 的长度 $|h(x) - k(x)|$ 最小, 其中 $|\cdot|$ 代表在 (1) 中定义的内积下的长度.

5. 考虑全体 2×2 实方阵组成的实线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. 令 $M = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$. 考虑线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 使得 $\mathcal{A}(X) = MX - XM$ 对任意的 $X \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 成立.

(1) 计算 $\mathcal{A}$ 在基 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 下的方阵. 其中 E_{ij} 是 (i, j) 处为 1, 其他均为 0 的基本方阵.

(2) 计算 $\mathcal{A}$ 的所有特征值以及相应的特征向量.

6. 设 A, B 均为 n 阶实对称方阵, 满足 $AB = BA$.

(1) 证明: 存在非零列向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $\mathbf{v}$ 同时为 A 和 B 的特征向量.

(2) 证明: 存在 n 阶正交方阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 均为对角阵.

7 中国科学技术大学线性代数 B1 2024 年春季期末试题

1. (30 分) 填空题, 每小题 5 分.

(1) 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的线性变换 $A(x, y, z)^T = (-x + y + 2z, 2x + 2y - 2z, x + 5y + z)^T$. 则 A 将 $\mathbb{R}^3$ 映射后的像的集合是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间, 称为 A 的像空间, 记为 $\text{Im}(A)$. 给出 $\text{Im}(A)$ 的任意一组基 _____.

(2) 已知 $P^{-1}AP = \text{diag}(1, 2, 3)$, 其中 $P = (\alpha, \beta, \gamma)$. 取 $Q = (\alpha - \beta, \beta, \beta + \gamma)$, 则 $Q^{-1}AQ =$ _____.

(3) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ -2 & -2 & y \end{pmatrix}$ 与 $B = \text{diag}(2, z, 2)$ 相似, 则 $z =$ _____.

(4) 设 A 为 3 阶方阵, 满足 $\det(A + cI_3) = 0$, ($c = 1, 2, 3$). 则对任意的 k , $\det(A + kI_3) =$ _____.

(5) 设欧氏空间 V 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. 考虑 V 中向量 $\beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3$. 则 β 的长度为 _____.

(6) 已知实二次型 $x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + tx_1x_2 - x_1x_3 + x_2x_3$ 正定. 则参数 t 的取值范围是 _____.

2. 判断题, 每小题 5 分. 判断正误并说明理由.

(1) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 则 A 与它的伴随矩阵 A^* 必相合.

(2) 设 V 是 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 若 $\mathcal{A}$ 在 V 的任意基下的矩阵都相等, 则 $\mathcal{A}$ 是 V 上的数乘变换.

(3) 设 A, B 为 n 阶正交矩阵, 满足 $|A| + |B| = 0$. 则 $|A + B| = 0$.

(4) 设 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & D \end{pmatrix}$ 为实对称正定矩阵, 其中 A, D 皆为 n 阶方阵. 则有 $|M| \leq |A||D|$, 且等号成立当且仅当 $B = 0$.

3. (15 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 将 $\alpha_1 = (0, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$ 变换到 $\beta_1 = (-3, 1, 0)^T$, $\beta_2 = (-3, -1, 0)^T$, $\beta_3 = (5, 1, 4)^T$.

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵 A .
- (2) 求 $\mathbb{R}^3$ 中的另一组基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , 使得 $\mathcal{A}$ 在 ξ_1, ξ_2, ξ_3 下的矩阵为对角阵 C , 并写出 C .
4. (10 分) 记 V 为所有的 2 阶实对称方阵构成的实线性空间. 对于 V 中任意两个矩阵, 定义 $(A, B) = \text{tr}(AB)$. 易知 $(V, (\cdot, \cdot))$ 构成一个欧氏空间.
- (1) 考虑 V 中向量 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. 将 A_1, A_2 扩充成 V 的一组基 Γ_1 .
- (2) 利用 Schmidt 正交化, 从 Γ_1 构造 V 的一组标准正交基 Γ_2 .
5. (17 分) 考虑二次曲面 $x^2 - y^2 - 4xz - 4yz + 2y + z = 0$.
- (1) 通过旋转和平移变换将其化为标准形式. 写清楚变换过程和最后的标准方程, 并指出该曲面的类型.
- (2) 求 (1) 中所用旋转变换的旋转轴的方向及旋转角度.
6. (8 分) 考虑实对角阵 $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 其中 $a_1 > a_2 > \dots > a_n > 0$. 设 P, Q 为 n 阶正交矩阵, 且 $PA = AQ$. 证明: $P = Q$.

8 中国科学技术大学线性代数 B1 2025 年春季期末试题

1. (30 分) 填空题, 每小题 5 分.

(1) 由矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 定义的 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换将单位立方体映射成的区域体积为 _____.

(2) 设 $\mathbb{R}^2$ 上的一个线性变换在基 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 下的表示矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, 则该变换在基 $\{\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2\}$ 下的表示矩阵为 _____.

(3) 已知 3 阶方阵 A 满足 $|A - I_3| = |A - 2I_3| = |A + I_3| = 2$. 则 $|A + 3I_3| =$ _____.

(4) 设 V 为 $\mathbb{R}^3$ 中过 $(1, 1, 0)$, $(1, 2, 3)$ 及原点的平面. 则点 $(1, 1, 1)$ 到 V 的距离为 _____.

(5) 设 $X = (x_{ij})_{3 \times 3}$ 是 3 阶矩阵变量, $f(X) = \text{tr}(X^2)$ 是关于未定元 x_{ij} ($1 \leq i, j \leq 3$) 的二次型, 则 f 的正惯性指数为 _____.

(6) 设二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$ 正定, 则参数 t 的取值范围为 _____.

2. (20 分) 判断题, 每小题 5 分. 判断下列命题是否正确, 并简要说明理由或举出反例.

(1) 对任意 $m \times n$ 矩阵 A , 总存在 $n \times m$ 矩阵 B , 满足 $ABA = A$.

(2) 考虑两个 $m \times n$ 矩阵 A 和 B . 若 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 B 的列向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 等价, 则 $\text{rank}(A) = \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \text{rank}(B)$.

(3) 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $2\alpha_1 - \alpha_2 + 8\alpha_3, -\alpha_1 + 5\alpha_2 + 5\alpha_3, 3\alpha_1 - 4\alpha_2 + 7\alpha_3$ 也线性无关.

(4) 已知 A 为 4 阶非零实矩阵, 满足 $A^* = A^T$. 则 $|A| = 1$.

3. (13 分) 设二次曲面方程为 $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2xz - 2yz = 1$.

(1) 通过正交变换将其化为标准形, 并写出对应的正交变换矩阵.

(2) 判断该曲面的类型, 并说明理由.

4. (15 分) 设 V 表示由所有次数不超过 3 的实系数多项式组成的线性空间. 定义

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

(1) 验证 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 V 上的一个内积.

(2) 对 V 的基 $1, x, x^2, x^3$ 按照给定顺序实施施密特 (Schmidt) 正交化过程, 求 V 的一组标准正交基.

5. (12 分) 设 $(\cdot, \cdot)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的标准欧几里得内积. 设 β 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个单位向量, 即 $\|\beta\| = 1$, 定义 $\mathbb{R}^n$ 上的变换 σ 如下: $\sigma(\alpha) = \alpha - 2(\beta, \alpha)\beta, \forall \alpha \in \mathbb{R}^n$.

(1) 证明: σ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换, 且是第二类正交变换 (称为镜面反射).

(2) 设 ξ, η 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个长度相等的向量, 证明: 存在 $\mathbb{R}^n$ 上的一个镜面反射 σ , 使得 $\sigma(\xi) = \eta$.

6. (10 分) 设 $(\cdot, \cdot)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的标准欧几里得内积, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意一组非零向量. 定义该向量组的格拉姆 (Gram) 矩阵为 $G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = ((\alpha_i, \alpha_j))_{m \times m}$. 证明如下不等式成立:

$$0 \leq \det G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \leq \|\alpha_1\|^2 \|\alpha_2\|^2 \cdots \|\alpha_m\|^2,$$

其中, 右侧等号成立当且仅当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 构成一组正交向量.

9 中国科学技术大学线性代数 B1 2025 年秋季期末试题

1. (30 分) 填空题, 每小题 5 分.

(1) 已知三维欧氏空间有一组基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, 其度量矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则向量

$\beta = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3$ 的长度为 _____.

(2) 记 $P_2[x]$ 为所有次数不超过二次的多项式全体按多项式加法, 数乘所构成的线性空间, $\mathcal{A}$ 是 $P_2[x]$ 上的线性变换, $\mathcal{A}(p(x)) = p'(x)$. 则线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值 $\lambda = 0$, 属于特征值 λ 的特征子空间为 _____.

(3) 已知线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 下的矩阵表示为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\{\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3\}$ 下的矩阵表示为 _____.

(4) 已知三阶实方阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A^* = -A^T$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, 且 $a_{11} = a_{12} = a_{13} = t < 0$, 则 $t =$ _____.

(5) 设二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 + 2x_2^2 + tx_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 6x_2x_3$ 的秩为 2, 则 $t = 5$, $Q(x_1, x_2, x_3)$ 的正惯性指数为 _____.

(6) 已知三阶实方阵 A 与三维向量 $\mathbf{x}$, 使得向量组 $\{\mathbf{x}, A\mathbf{x}, A^2\mathbf{x}\}$ 线性无关, 且 $A^3\mathbf{x} = 3A\mathbf{x} - 2A^2\mathbf{x}$, 则矩阵 A 的所有特征值为 _____.

2. (20 分) 判断题, 每小题 5 分. 判断下列命题是否正确.

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. 则 A 与 B 不相似.

(2) 若 A 为实对称方阵且 $\text{rank}(A) = r$, 则 A 可分解为 r 个秩为 1 的实对称方阵之和.

(3) 若二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2$, 则 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 正定.

(4) 设 A 为 n 阶实方阵, 若对任意的 n 维向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 都有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0$, 则 $A^T = -A$.

3. (50 分) 计算与证明题.

- (1) (15 分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中定义变换 $\mathcal{A}((x_1, x_2, x_3)^T) = (x_1 + 3x_2 - 3x_3, 3x_1 + x_2 - 3x_3, -x_3)^T$.
- (1) 证明: $\mathcal{A}$ 是线性变换.
 - (2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)^T$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)^T$, $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)^T$ 下的矩阵表示.
 - (3) 是否存在 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵表示为对角矩阵? 若存在, 求出这组基; 否则, 给出不存在的理由.
- (2) (15 分) 记 $P_2[x]$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上所有次数不超过二次的多项式全体按多项式加法, 数乘所构成的线性空间. 对任意的多项式 $p(x), q(x) \in P_2[x]$, 定义 $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)x^2 dx$.
- (1) 证明: $\langle p, q \rangle$ 是线性空间 $P_2[x]$ 上的一个内积.
 - (2) 求内积 $\langle p, q \rangle$ 在基 $\{1, x, x^2\}$ 下的度量矩阵 G .
 - (3) 利用 Schmidt 正交化将基 $\{1, x, x^2\}$ 改造为关于内积 $\langle p, q \rangle$ 的一组标准正交基.
- (3) (10 分) 已知二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2bx_2x_3$ 经正交变换 $X = PY$ 化为标准型 $Q(y_1, y_2, y_3) = y_2^2 + 2y_3^2$. 求参数 a, b 的值及所有的正交矩阵 P .
- (4) (10 分) 设 A 是 n 阶实对称方阵. 证明 A 为半正定方阵的充分必要条件为: 对任意的 n 阶半正定矩阵 B , 满足 $\text{Tr}(A^T B) \geq 0$.

10 中国科学技术大学线性代数 B1 2026 年春季期末试题

1. (40 分) 填空题, 共 8 小题, 每小题 5 分.

(1) 记 $\mathbb{R}_3[x]$ 为次数小于或等于 3 的所有实多项式组成的实线性空间. 已知 $f_1(x) = x^3 - x^2$, $f_2(x) = x^2 - x$, $f_3(x) = x - 1$, $f_4(x) = 1$ 为 $\mathbb{R}_3[x]$ 的一组基. 则 x^3 在这组基下的坐标为 _____.

(2) 设 $\mathcal{A}$ 为三维欧氏空间上的第二类正交变换. 若 $\mathcal{A}$ 有一个辐角为 $\frac{\pi}{2}$ 的复特征值, 则线性变换 $\mathcal{A} \circ \mathcal{A} + 2\mathcal{A}$ 的行列式为 _____.

(3) 平面 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换 $\mathcal{A}: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 将单位圆 C 变成椭圆 E , 则椭圆 E 的长, 短半轴的长度分别为 _____.

(4) 若线性变换在某组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & -4 \\ x & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, 在另一组基下矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $xy =$ _____.

(5) 设 $V = \mathbb{F}^{2 \times 2}$, 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. 若 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}(M) = MA$. 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵为 _____.

(6) 二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的规范形为 _____.

(7) 设 $\mathcal{A}$ 是 $4n - 1$ 维空间上的线性变换, 若 $\text{rank } \mathcal{A} = 3n$, 则 $\text{rank } \mathcal{A}^3$ 的取值范围是 _____.

(8) 超定线性方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的最小二乘解为 $\mathbf{x} =$ _____.

2. (10 分) 计算题. 请计算矩阵高次幂 (要求结果中不能出现根式).

(1) $\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}^{2026}$.

$$(2) \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}^{2026}.$$

3. (10 分) 记 $\mathbb{R}_3[x]$ 为次数小于或等于 3 的所有实多项式组成的实线性空间. 对任意 $f \in \mathbb{R}_3[x]$, 定义 $D(f) = -f + xf' + 2f' + f''$.

(1) 验证 D 为实线性空间 $\mathbb{R}_3[x]$ 上的线性变换.

(2) 线性变换 D 是否可对角化? 为什么?

4. (10 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 13 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & -3 & -3 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解, 即将 A 分解为正交矩阵和上三角矩阵的乘积.

5. (10 分) 给定二次曲面在直角坐标系下的方程

$$3x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3 = 1.$$

用正交变换将其化为标准方程, 并指出这是什么类型的二次曲面.

6. (10 分) 设 A 为实方阵满足 $AA^T = A^T A$. 证明若存在实可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵, 则 A 为对称阵.

7. (10 分) 证明题.

(1) 如果 A 和 B 为同阶的正交方阵, 且 $\det A = -\det B$, 证明 $A + B$ 是奇异方阵.

(2) 设 A 为满足 $A^3 = A$ 的 n 阶复方阵. 证明 A 有 n 个线性无关的特征向量.